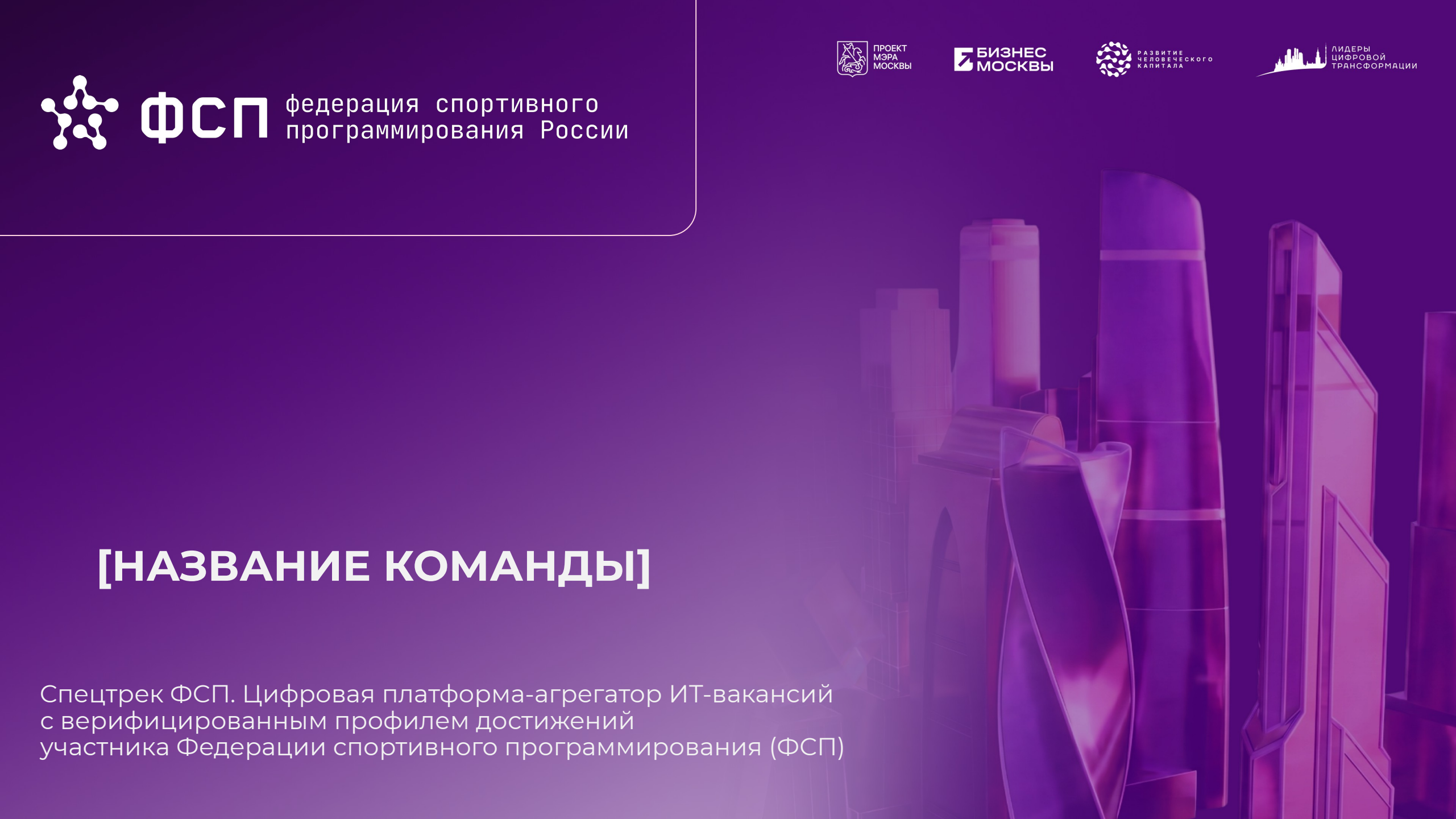
ФСП федерация спортивного программирования России

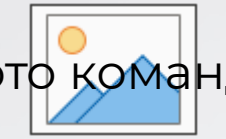
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

Спецтрек ФСП. Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)

Фото команды



КОМАНДА «[НАЗВАНИЕ]»

О команде

- **Капитан:** [ФИО капитана], [специальность]
- **Кол-во участников:** [N] человек
- **Краткое описание:**
  - *[как образовалась команда]*
  - *[место работы / учёбы участников]*
- **Город и регион:** [город, регион]

Краткое описание решения:

fsp-talent — платформа, где работодатель сам находит кандидата в категории «специализация × грейд», подтверждённой адаптивным тестом и достижениями ФСП, и приглашает его с зарплатной вилкой. Контакты открываются только после согласия кандидата.

Уникальность решения:

Категорию даёт тест, а не резюме: у каждого кандидата свой вариант задачи, сложность измерена по модели IRT, «слитые» задачи ловит детектор. Каждое место в подборке объяснено.

УЧАСТНИКИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

[Имя Фамилия]

- [Роль в команде]
- [Ник в мессенджере]
- [Телефон]
- [Работа / учёба]

[Имя Фамилия]

- [Роль в команде]
- [Ник в мессенджере]
- [Телефон]
- [Работа / учёба]

[Имя Фамилия]

- [Роль в команде]
- [Ник в мессенджере]
- [Телефон]
- [Работа / учёба]

[Имя Фамилия]

- [Роль в команде]
- [Ник в мессенджере]
- [Телефон]
- [Работа / учёба]

[Имя Фамилия]

- [Роль в команде]
- [Ник в мессенджере]
- [Телефон]
- [Работа / учёба]

О КОМАНДЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

[Как собралась команда, участвовали ли вместе в хакатонах и проектах, интересные факты — заполнить команде]

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

[Почему выбрали задачу ФСП и что зацепило в проблеме — заполнить команде]

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

[Черновик — поправьте] Малый банк убивает адаптивность → расширили до 192 параметрических шаблонов. Утечки заданий → свой вариант каждому и детектор «слишком верно и быстро».

Нет данных и API ФСП → синтетика с известной правдой и свой мок реестра. Объяснимость подбора → счёт из 6 факторов с разбивкой и причинами.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Модульный монолит: FastAPI + PostgreSQL 16, React + TypeScript, всё в Docker Compose
- Движок теста: модель IRT (2PL), адаптивный тест, 192 параметрических шаблона
- Детектор утечек и калибровка сложности по ответам
- Подбор: счёт из 6 факторов с объяснением, веса меняет админ
- ФСП ID через Keycloak (OIDC + PKCE) и мок реестра с нашим контрактом API
- Разбор PDF-резюме и текста потребности правилами, LLM необязателен

Маркетинговая суть решения

- Работодатель получает подборку вместо сотен откликов и сам выходит на кандидата
- Кандидат не рассылает резюме — его находят по подтверждённой категории, вилка видна сразу
- ФСП: результаты соревнований превращаются в карьерное преимущество участника
- Модель (гипотеза): кандидату бесплатно, работодатель платит за доступ к банку и приглашения
- Каналы: сообщество и соревнования ФСП, вузы, IT-компании — партнёры ФСП

ПРОБЛЕМА И НАШ ОТВЕТ







Проблема

Работодатель разбирает сотни нерелевантных откликов, кандидат откликается вслепую. Резюме не подтверждает навыки — отбор сводится к ключевым словам.

Что есть сейчас

Сайты вакансий: отклики и фильтр по словам. Единый тест быстро «сливается». Задания от нейросети несопоставимы по сложности.

Наше решение

Работодатель приходит сам: категория из теста → подборка с объяснением → приглашение с вилкой. Контакты — после согласия кандидата.

ПУТЬ СОИСКАТЕЛЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 Регистрация

Почта с подтверждением и согласие на обработку ПДн

2 Профиль

Форма или PDF-резюме с автораспознаванием; ФСП ID — по желанию

3 Опрос

8 вопросов → рекомендуемые специализация, грейд и темы

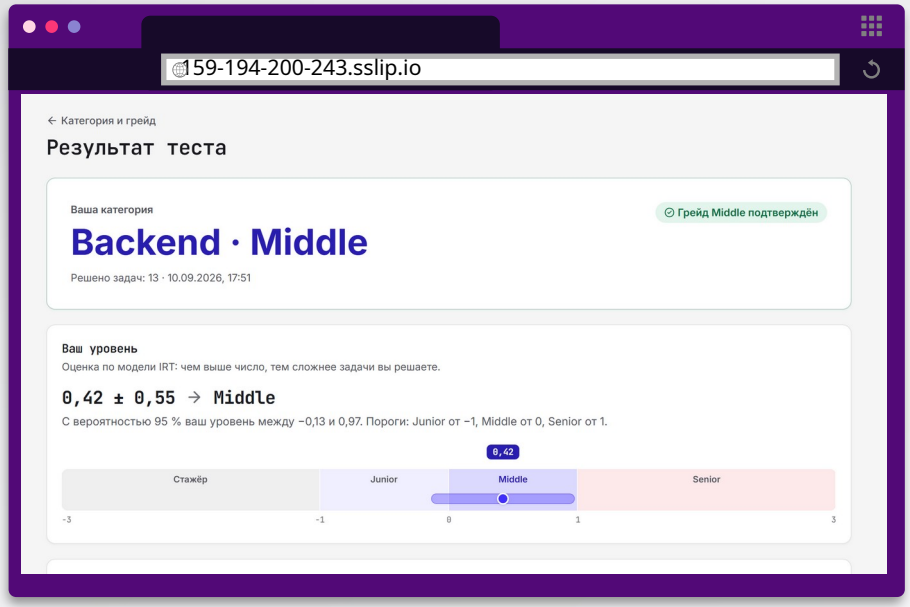
4 Адаптивный тест

6–20 задач под текущий уровень, у каждого свой вариант

5 Категория

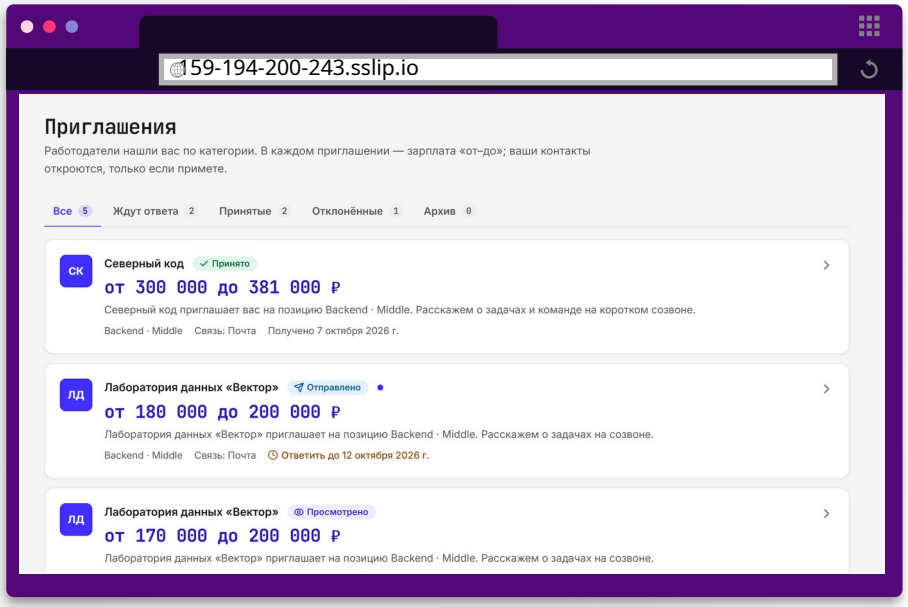
«Backend · Middle» в выдаче работодателям, приглашения с вилкой

ЭКРАНЫ СОИСКАТЕЛЯ



Результат теста

Категория, уровень с интервалом, сильные и слабые темы. Правильные ответы не показываем — банк не утекает.



Приглашения

Компания и вилка «от–до» видны сразу. Принять — откроются контакты, отклонить — с причиной.

ПУТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Работодатель приходит сам

Не ждёт откликов, а выбирает из категорий, подтверждённых тестом и ФСП.

Сразу называет зарплату — кандидат видит условия до разговора.

Контакты кандидата открываются только после его согласия.

1 Описывает потребность формой или фразой: «нужен сеньор на Go, удалёнка, 300–400к»

2 Видит рекомендованные категории: основная, грейд ±1, смежные

3 Получает подборку: счёт и причины «почему в подборке»

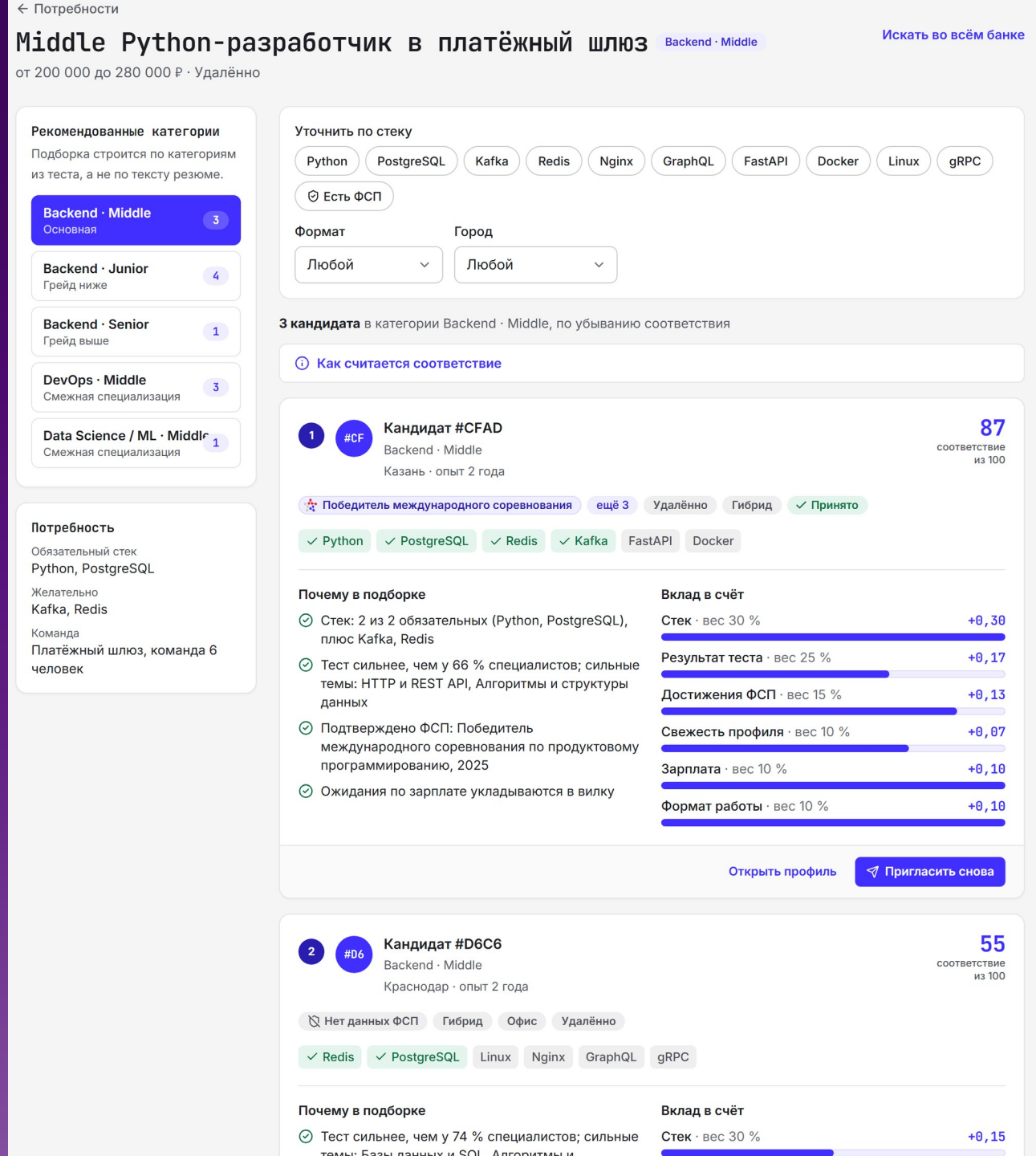
4 Приглашает с вилкой «от–до»; квота — 20 активных приглашений

5 Кандидат принял → обе стороны видят контакты

ПОДБОРКА С ОБЪЯСНЕНИЕМ

Экран стенда: потребность «Middle Python-разработчик в платёжный шлюз»

- Подборка строится по категориям из теста, а не по тексту резюме
- Соседние категории с числом кандидатов — расширить поиск в один клик
- Счёт 0–100 и вклад каждого из 6 факторов
- 2–4 причины текстом: стек, сила теста, подтверждение ФСП, зарплата
- Фильтры по стеку, ФСП, формату и городу не теряют подборку
- До согласия — «Кандидат #CFAD», без ФИО и контактов



МЕХАНИКА ТЕСТА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Шаблон, а не текст

192 шаблона: 6 направлений × 32. Каждый даёт от 50 вариантов — свои числа, код и порядок ответов

02

Сложность измерена

Модель IRT (2PL): у шаблона сложность b и различающая сила a. Старт — от эксперта, потом пересчёт по ответам

03

Тест адаптивный

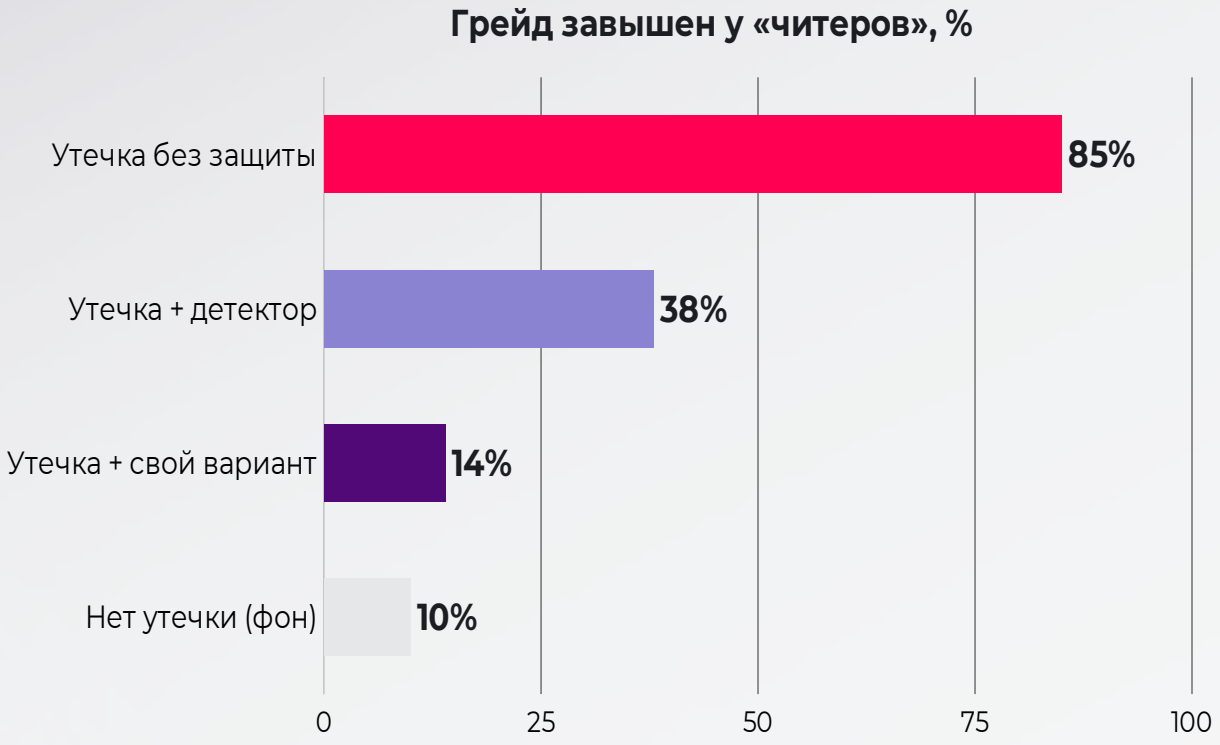
Следующая задача — под текущую оценку уровня. 6–20 задач, остановка по точности оценки

04

Честный грейд

Грейд по порогам уровня. Принудительно не понижаем. Смена — не чаще раза в 90 дней, повтор — через 30

ТЕСТ НЕЛЬЗЯ «СЛИТЬ»



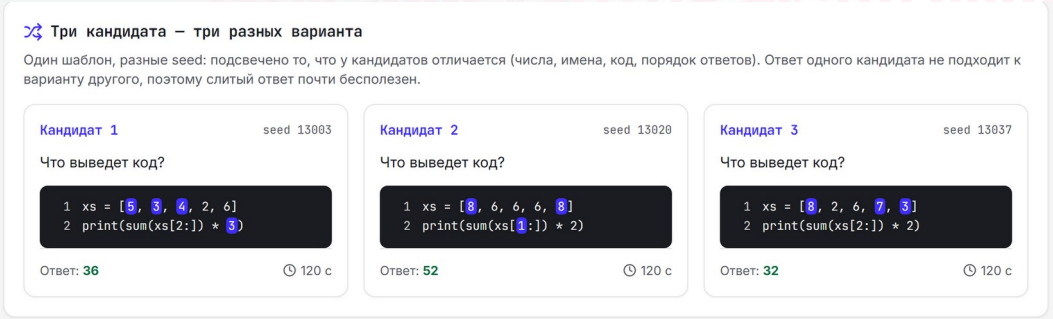
Симуляция: 1000 кандидатов, слито 20% банка, 10% «читеров», seed 20261011

Свой вариант каждому

Слитый ответ подходит к чужому варианту лишь случайно: завышение у читеров 85% → 14% при фоне 10%

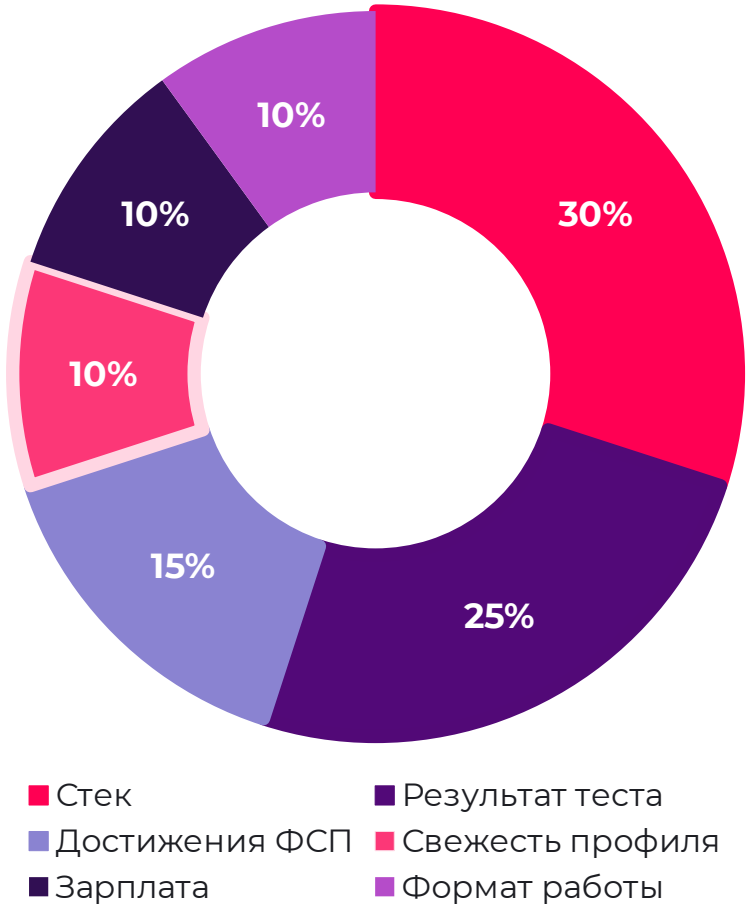
Детектор утечек

Ловит задачи «слишком верно и слишком быстро»: точность 100%, полнота 94%. Флаг — у админа



Банк задач на стенде: один шаблон — три кандидата — три варианта

МЕХАНИКА ПОДБОРА



Счёт = Σ фактор × вес

Категория уже задаёт направление и грейд, внутри неё главное — стек и сила теста. Веса меняет админ без релиза

Объяснимость

У каждого кандидата разбивка по факторам и 2–4 причины текстом

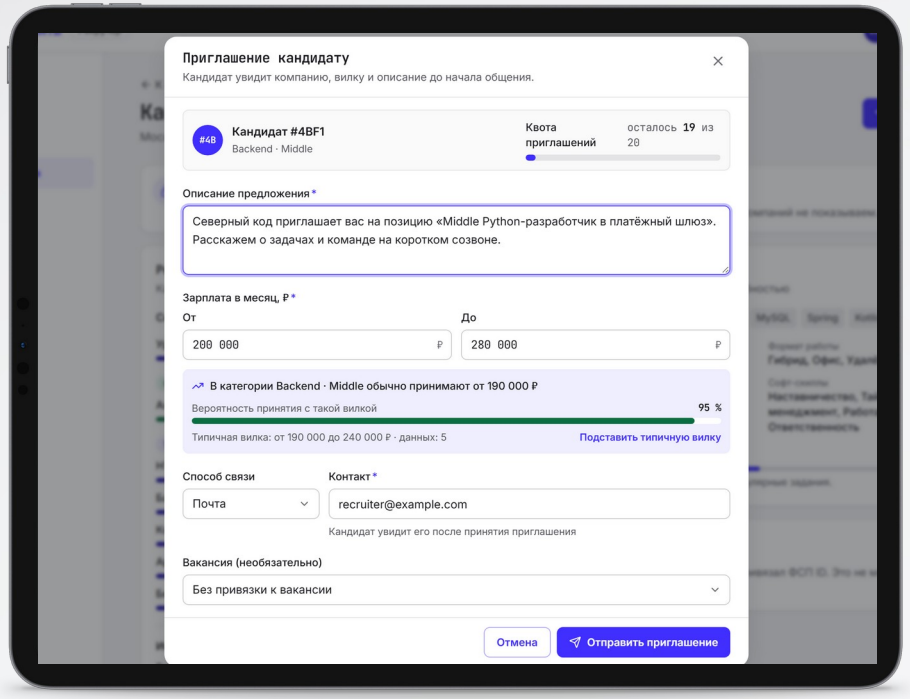
Нет истории ФСП — нет штрафа

Фактор ФСП = 0, остальные считаются как обычно

Приглашение — ценный ресурс

Квота 20 активных; вилку ниже ожиданий кандидата не отправить; отказ — с причиной

ПРИГЛАШЕНИЕ С ВИЛКОЙ



Вилка «от–до» обязательна

Ниже ожиданий кандидата отправить нельзя, а сумма ожиданий при этом не раскрывается

Рыночная подсказка

«Обычно принимают от ...» и вероятность принятия с введённой вилкой

Контакты — после «да»

Кандидат принял → обе стороны видят контакты, событие в журнале. Срок ответа — 7 дней

ФСП ID И РЕЕСТР ДОСТИЖЕНИЙ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Вход через ФСП ID

Keycloak, OpenID Connect + PKCE; номер участника — в поле fsp_id токена

02

Реестр достижений

Дисциплина, уровень, место и размер зачёта, дата, роль в команде, протокол

03

ФСП-скор и бейджи

Свежие и высокие результаты весят больше; скор — 15% счёта в подборке

04

Без истории — не минус

Тест и категория не зависят от ФСП; работодатель видит «Нет данных ФСП»

05

Минимум данных

Не берём дату рождения, документы и контакты — только нужное для подбора

06

Работает без ФСП

API реестра пока нет — подняли свой мок по нашему контракту; при сбое — кэш

ВАЛИДАЦИЯ



Синтетика с известной правдой. Цифры подбора — предварительные (прогон 07.10)

Тест восстанавливает уровень

Корреляция с истинным уровнем 0,945; грейд точно — 78,4%, промах больше чем на грейд — 0%

Стабильность при повторе

То же решение по заявленному грейду — 86,4%; тот же грейд — 67,9% (73,6% при тесте до 20 задач)

Разбор текстов

PDF-резюме: поля верны на 5 из 5 образцов; потребности — 12 из 12; вакансии → темы — 25 из 25

АРХИТЕКТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ



Docker Compose · OpenAPI · бэкенд без состояния, масштабируется копиями
Стенд: 2 vCPU / 4 ГБ, лимит контейнеров ≈ 2,4 ГБ

Безопасность и 152-ФЗ

- Согласие на обработку ПДн и отдельное — на публикацию профиля
- До принятия приглашения профиль обезличен
- Пароли — scrypt с солью; JWT 15 минут, refresh в httpOnly cookie с ротацией
- Права по ролям проверяются на бэкенде в каждом методе
- Журнал: раскрытие контактов, смена грейда, блокировки
- Ключ ответа, id шаблона и seed не покидают сервер

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И МАРКЕТИНГ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Кто платит

Работодатель: доступ к банку кандидатов и пакеты приглашений. Кандидату — бесплатно. Модель — гипотеза, проверяем на пилоте

02

Ценность

Работодатель экономит время техспециалистов на отсеве. Кандидат получает предложения с зарплатой без рассылки резюме. ФСП — карьерный трек для участников

03

Каналы

Сообщество и соревнования ФСП, вход через ФСП ID. Вузы и IT-кружки. IT-компании — партнёры и спонсоры соревнований ФСП

РАЗВИТИЕ ПОСЛЕ ХАКАТОНА

- **Реестр ФСП.** Реальная интеграция: сервисный токен, вебхук, ночная синхронизация
- **Банк 120+ шаблонов** на направление — тест короче и стабильнее, включаем контроль показов задач
- **Калибровка на живых ответах:** сложность задач и пороги грейдов
- **ATS работодателей:** исходящие вебхуки и API-токен компании
- **Антифрод:** подтверждение домена и ИНН, ограничения для новых компаний, скоринг надёжности
- **Пилот** с компаниями — партнёрами ФСП, замер конверсии «приглашение → принятие»



ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Стенд

https://159-194-200-243.sslip.io

Swagger: https://159-194-200-243.sslip.io/api/docs

Репозиторий

https://github.com/Vadik145-beep/fsp-talent

Демо-входы, пароль demo1234

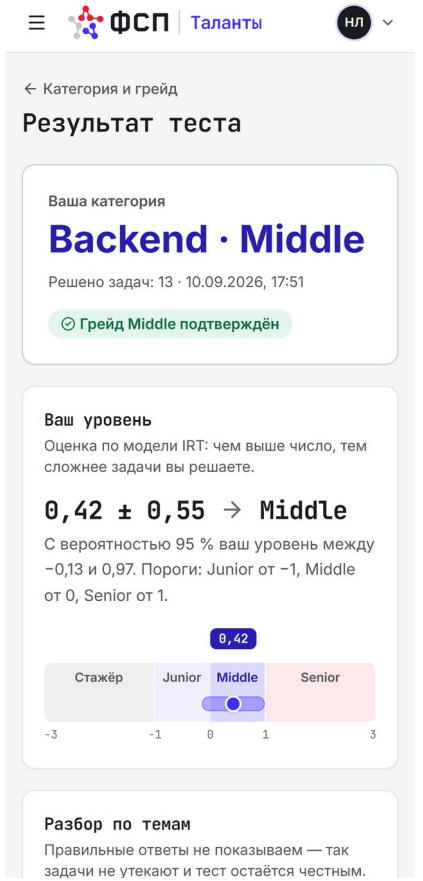
recruiter@example.com — рекрутер

candidate@example.com — соискатель с ФСП ID

candidate.nofsp@example.com — без истории ФСП

admin@example.com — администратор

Контакты команды: [Telegram капитана] · [почта]



Мобильная версия